Inteligencia Artificial

ENRIQUE PELÁEZ Ph.D.

Escuela Superior Politécnica del Litoral – ESPOL

Facultad de Ingeniería en Electricidad y Computación – FIEC

Clase # 13 - PAO 2026 – I

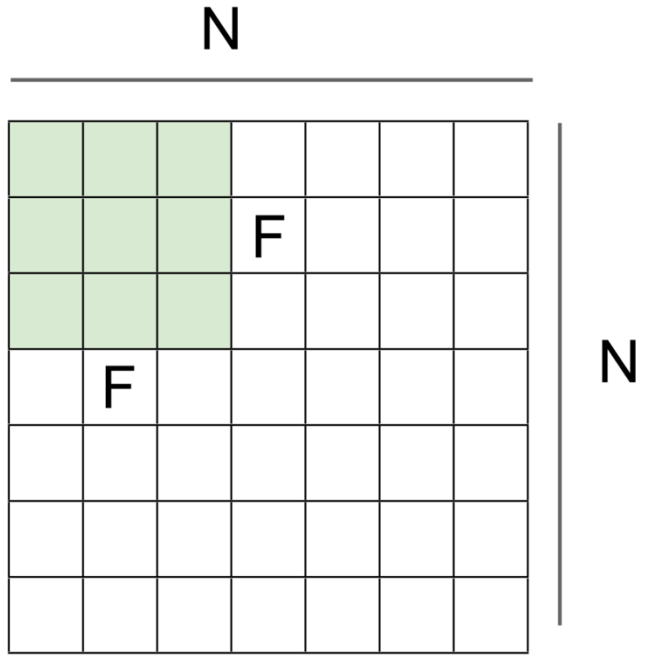
Agenda

1. Revisión de la lección #2
2. Tarea #3
3. Redes neuronales convolucionales
   - 3.1 Stride y Padding
   - 3.2 Capas Conv., volúmenes y cantidad de parámetros
   - 3.3 Capas Pooling
   - 3.4 Aprendizaje en las CNN: Número de parámetros a aprender

Redes neuronales convolucionales

- Stride (o paso) es el tamaño del paso que el filtro de convolución utiliza cada vez que se mueve
- Por ejemplo un paso de tamaño 1, significa que el filtro se desliza píxel por píxel.
- Al aumentar el tamaño del paso, el filtro se desliza sobre la entrada con un intervalo mayor y por lo tanto tiene menos superposición entre las celdas.

Redes neuronales convolucionales



Tamaño de la salida:

((N – F)/stride) + 1

Ej: . N = 7, F = 3:

stride 1 => (7 - 3)/1 + 1 = 5

stride 2 => (7 - 3)/2 + 1 = 3

stride 3 => (7 - 3)/3 + 1 = 2.33

Redes neuronales convolucionales

- Debido a que el tamaño del mapa de características siempre es más pequeño que la entrada, para evitar que el mapa se reduzca, usamos Padding (o relleno)
- El padding consiste en agregar una capa de píxeles de valor cero alrededor de la imagen, así el mapa de características no se reduce
- Además de mantener el tamaño, después de realizar la convolución, el padding también mejora el rendimiento y asegura que el tamaño del kernel y el stride encajen con la imagen

Redes neuronales convolucionales

Otro ejemplo:

- Imagen de entrada: 32x32x3
- 10 filtros 5x5 con stride 1, pad 2
- Cuál es el tamaño del mapa de salida:?

  (32+(2*2)-5)/1 + 1 = 32
- Cuál es el volumen de salida: ?

  32x32x10

Redes neuronales convolucionales

Y cuál es el número de parámetros ?

- Imagen de entrada: 32x32x3
- 10 filtros 5x5 con stride 1, pad 2
- Cuál es el número de parámetros en esta capa:?

  Cada filtro tiene: 5*5*3+1 = 76 parámetros (1 de bias)
- Entonces en total esta capa tiene:

  76*10 = 760 parámetros

Redes neuronales convolucionales

- Otro ejemplo: Supongamos que tenemos un volumen de entrada de 60x60x14, y se usan 25 filtros de 3x3, usando stride 1. Cuál es el padding para mantener el mismo tamaño del volumen ?

$((N+2P-F)/S)+1=60$

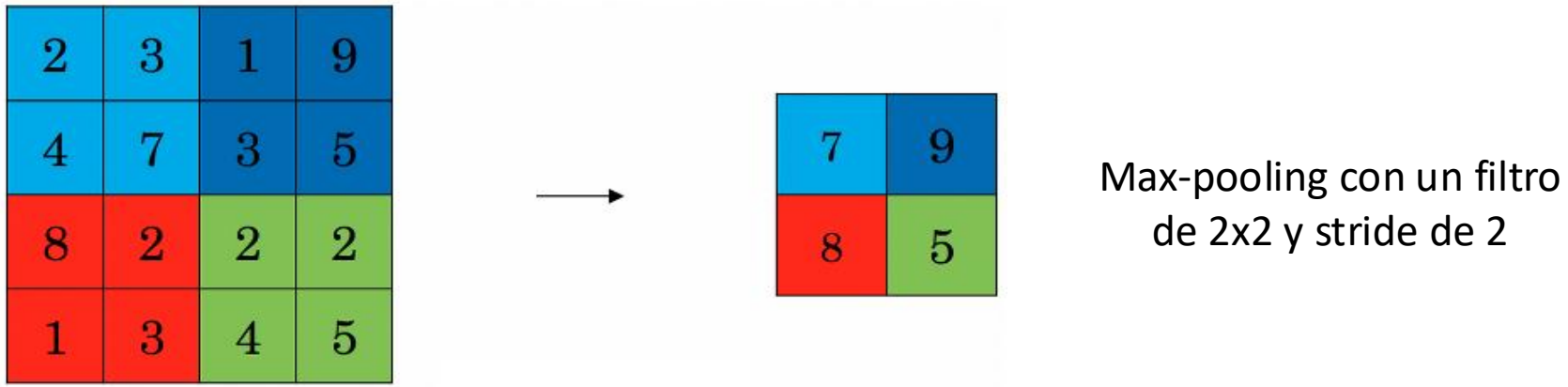
$P=(60S-N+F-S)/2$

$P=(60*1-60+3-1)/2$

$P=1$

Redes CNN: Extracción de características

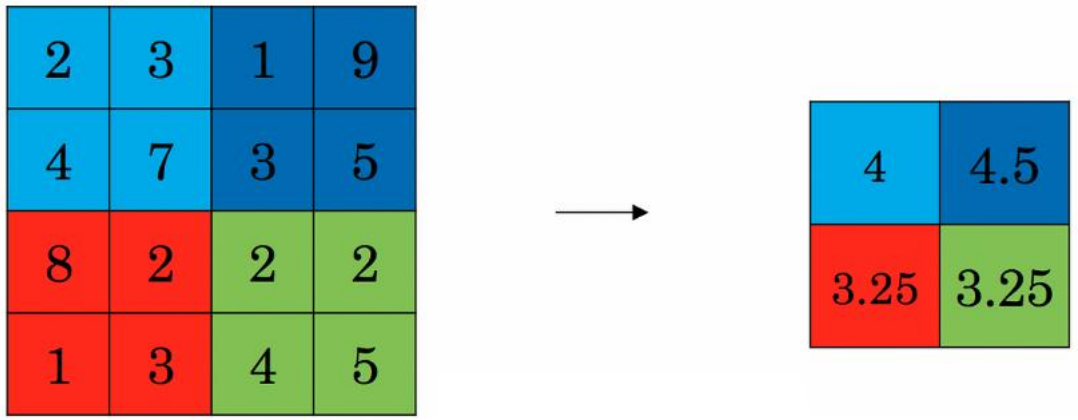
- Hay varios tipos de pooling, por ejemplo: Max Pooling, Pooling promedio, Global Pooling…
- Max pooling se basa en filtrar el valor máximo de la sección de la imagen cubierta por un filtro.
- Max Pooling también funciona como un supresor de ruido.
- Descarta la activación ruidosa junto con la reducción de dimensionalidad.



Max-pooling con un filtro de 2x2 y stride de 2

Redes CNN: Extracción de características

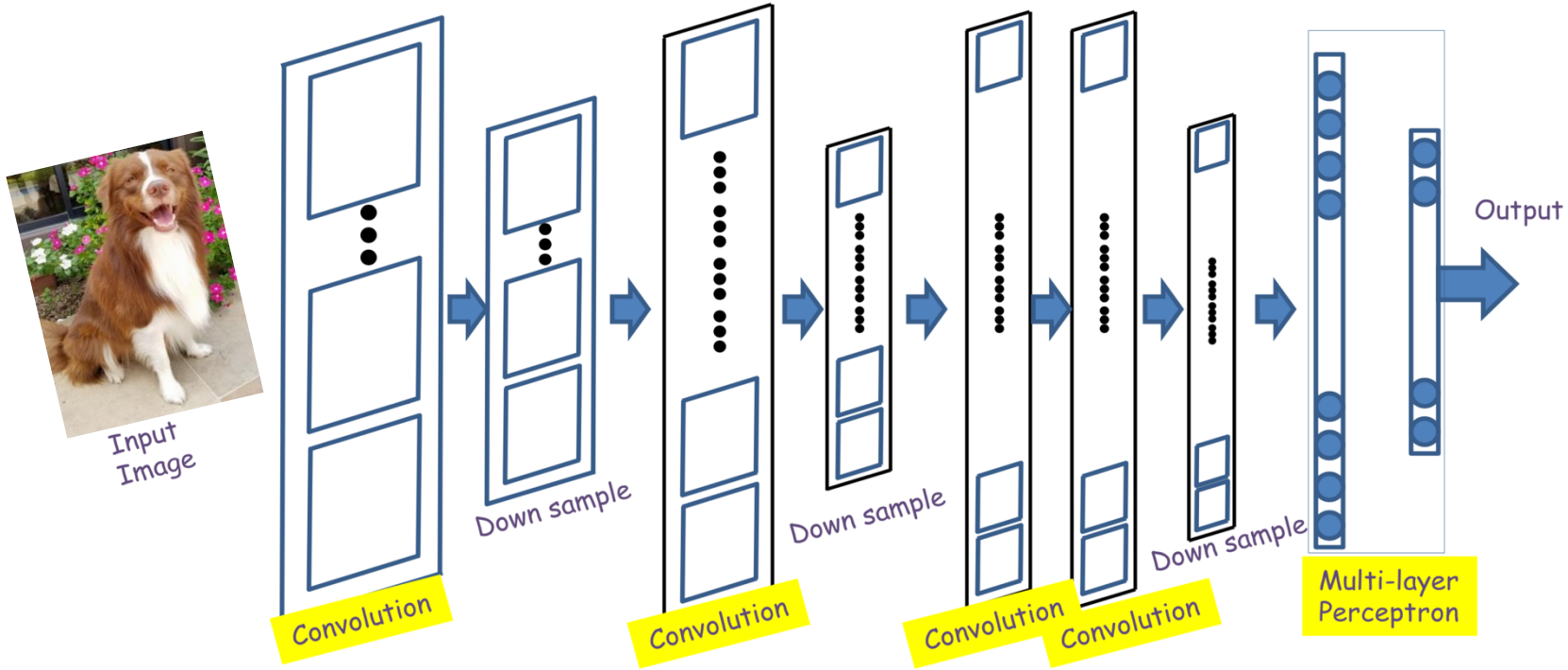
- Pooling promedio
  - El pooling promedio filtra el promedio de todos los valores de la parte de la imagen cubierta por el Kernel.
  - El pooling promedio también realiza la reducción de dimensionalidad como un mecanismo de supresión de ruido.



Pooling promedio con un filtro de 2x2 y stride de 2

Redes neuronales convolucionales

- Los parámetros de las capas convolucionales y la capa MLP se ”aprenden”
- Las capas de reducción (pooling) son fijas y no se aprenden



Redes CNN: Extracción de características

- Después de la convolución y las capas de pooling, la etapa de clasificación consta de pocas capas totalmente conectadas.
- Estas capas totalmente conectadas sólo pueden aceptar datos de 1 dimensión.
- Convertir los datos 3D a 1D.
- Por ejemplo, en Python usamos la función “flatten”.
- Las últimas capas de una CNN son capas totalmente conectadas.

Redes neuronales convolucionales

- Número de parámetros a aprender: Cada capa *j* tiene K_j mapas.
  - K_0 es el numero de “mapas” en la entrada (3 canales de colores)
- Con respecto a los parámetros en el resto de las capas:
  - Si L_j x L_j es el tamaño de los filtros en una capa J^{th}
  - Para esa capa J^{th} se requieren $K_j\left(K_{j-1}L_j^2 + 1\right)$ parámetros en los filtros
  - El total de parámetros requeridos para todas las capas convolucionales:

$$\sum_{J \in capas\ conv} K_j\left(K_{j-1}L_j^2 + 1\right)$$

Redes neuronales convolucionales

En nuestro ejemplo anterior:

- Imagen de entrada: 32x32x3
- 10 filtros 5x5 con stride 1, pad 2
- Esta capa tiene:

- $K_j\left(K_{j-1}L_j^2 + 1\right)$ = 10 * (3*5^2+1) = 760